W3 – Vierecke konstruieren, Eindeutigkeit begründen

Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel · Bearbeitungszeit ca. 25 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Konstruktion

Gegeben ist ein Viereck ABCD mit AB = 7 cm, BC = 4 cm, β = 110°, CD = 4,5 cm und AD = 5 cm.

a) Zeichne eine Planfigur. Gib an, in welche zwei Teildreiecke du das Viereck zerlegst und nach welchem Kongruenzsatz jedes Teildreieck eindeutig ist. 2 P

b) Konstruiere das Viereck. Miss zur Kontrolle die Diagonale BD und den Winkel α. 3 P

Aufgabe 2 Eindeutig, mehrdeutig oder unmöglich?

Entscheide und begründe mit einem Kongruenzsatz, der Winkelsumme oder der Dreiecksungleichung.

a) Dreieck mit a = 4 cm, b = 9 cm, c = 4 cm 1 P

b) Dreieck mit c = 6 cm, α = 40°, β = 75° 1 P

c) Dreieck mit a = 5 cm, c = 8 cm, α = 35° (α liegt der Seite a gegenüber) 2 P

d) Viereck, bei dem alle vier Seiten 5 cm lang sind 2 P

e) Viereck mit α = 100°, β = 120°, γ = 90°, δ = 70° und AB = 5 cm 1 P

Aufgabe 3 Reichen vier Stücke?

Ben sagt: „Für das Viereck reichen AB, BC, CD und β. Das sind doch genug Angaben.“

Beurteile Bens Aussage. Eine Skizze hilft. 2 P